

Sistema de Pronóstico de Carga Eléctrica

Infraestructura de MLOps para la Resiliencia Energética de Texas

Despliegue Operativo: Red ERCOT (Texas, USA)

| El Desafío de la Red Tejana

Volatilidad Crítica

La red eléctrica de Texas (ERCOT) es una "isla energética" aislada de las interconexiones nacionales, lo que exige una precisión absoluta en el balance de carga.

- 90% de la carga del estado gestionada centralmente.
- Extrema sensibilidad a choques térmicos (Delta 24h).
- Crecimiento acelerado de demanda industrial y residencial.



ARQUITECTURA Y RESILIENCIA

Pipeline de Datos Multi-Origen



Ingesta en Tiempo Real

El sistema orquesta flujos de datos asíncronos para alimentar el motor de inferencia cada 60 minutos.

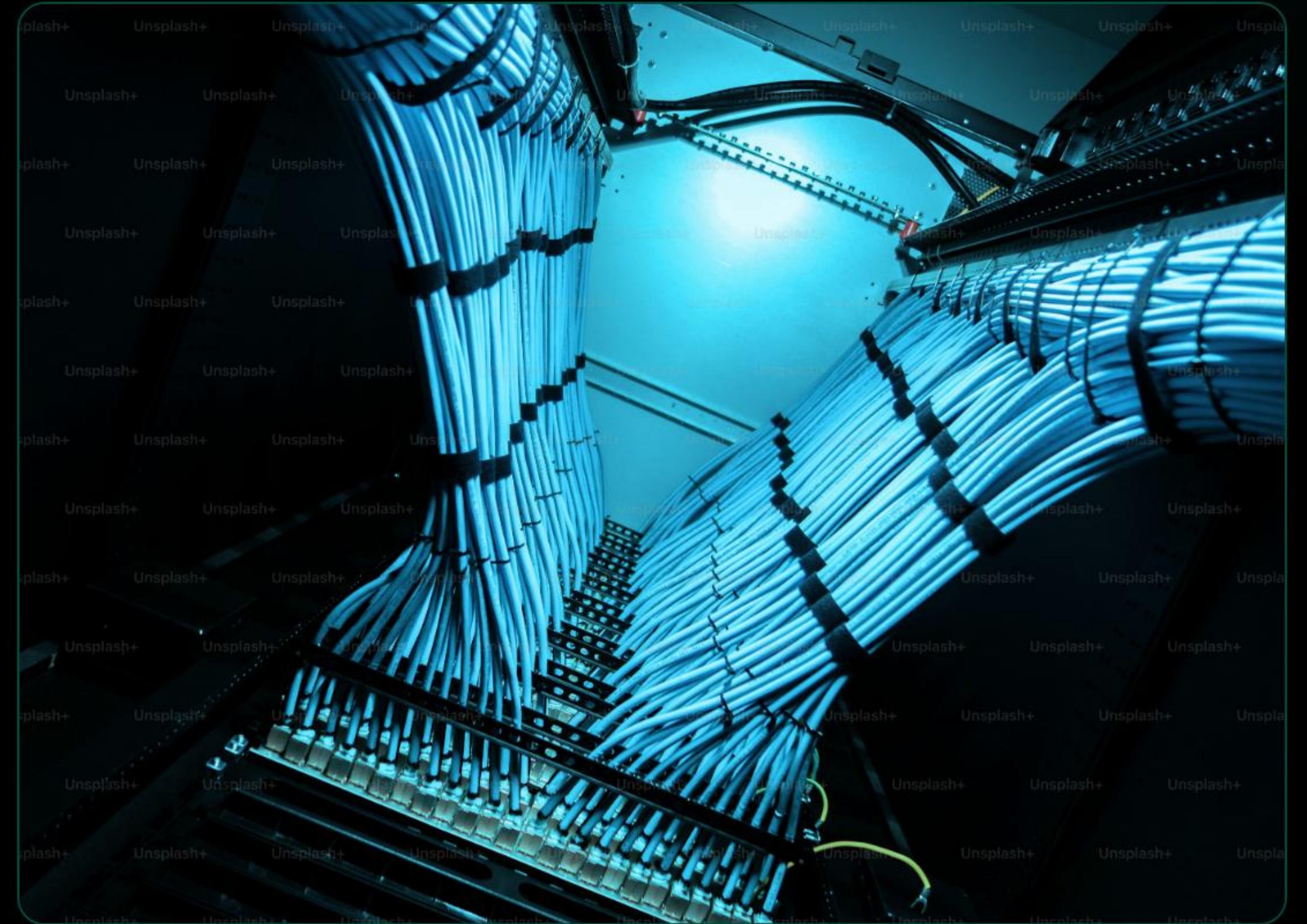
- **Demanda Real:** API de la EIA (Energy Information Administration) con registros históricos.
- **Meteorología:** Datos granulares por hora para los 3 nodos de carga principales: Houston, Dallas y Austin.

| Estrategia de Failover en Cascada

Continuidad de Negocio

Diseño de arquitectura de alta disponibilidad para garantizar que el dashboard nunca pierda visibilidad operativa.

1. → **Primario:** Open-Meteo API (Consultas ilimitadas).
2. → **Secundario:** Visual Crossing API (Respaldo comercial).
3. → **Terciario:** Contingencia local en disco (Semillas históricas).



EL MOTOR DE INTELIGENCIA

| Algoritmo LightGBM



Eficiencia

Uso de Gradient Boosting con tecnología GOSS para procesar patrones complejos con baja latencia.



Temporalidad

Captura de ciclos estacionales mediante lags de 24h, 48h y 168h (semanal).



Precisión

Optimización de hiperparámetros para minimizar el MAPE en condiciones de clima extremo.

| Los Tres Pilares de Inferencia



Termodinámica

Análisis de deltas térmicos y "sensación aparente" para predecir la reacción del HVAC.



Memoria de Red

Ventanas móviles que analizan la volatilidad y los picos máximos recientes.



Comportamiento

Diferenciación estricta de días laborables, fines de semana y feriados federales.

| Interpretabilidad de Decisiones

Importancia de Variables (Feature Importance)



El modelo prioriza la inercia térmica sobre la temperatura absoluta, capturando la física real de la red.

INTERFAZ OPERATIVA

Dashboard en Tiempo Real

Visualización interactiva construida en Streamlit y Plotly para la toma de decisiones basada en datos.

- **Sincronización UTC:** Reloj maestro para alineación con protocolos EIA.
- **Control de Calidad:** Monitoreo constante del MAPE y RMSE en vivo.
- **Gobernanza:** Panel de transparencia para entender la lógica del modelo.



entador prore

¿Preguntas?

Hacia una Red Eléctrica más Inteligente y Resiliente

Sistema de Pronóstico de Demanda ERCOT v1.0
MLOps & Data Engineering Pipeline

Image Sources



<https://www.wettllc.com/wp-content/uploads/2024/11/img1-home-1370x900.webp>

Source: www.wettllc.com



https://www.cnet.com/a/img/resize/994bd75863406f3a53c1cc9617aa8c94f27682b2/hub/2010/08/19/3f910eaa-f0fa-11e2-8c7c-d4ae52e62bcc/ISO_New_England_Control_Room_large_jpg.JPG?width=1200

Source: www.cnet.com



https://plus.unsplash.com/premium_photo-1764689564077-baf41b909399?fm=jpg&q=60&w=3000&auto=format&fit=crop&ixlib=rb-4.1.0&ixid=M3wxMjA3fDB8MHxwaG90by1yZWxhdGVkfDE1fHx8ZW58MHx8fHx8

Source: unsplash.com



https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/060/615/203/non_2x/blue-futuristic-technology-abstract-background-with-glowing-hexagonal-nodes-data-visualizations-modern-digital-network-concept-vector.jpg

Source: www.vecteezy.com



https://images.stockcake.com/public/1/1/8/118f72ee-5358-4b81-ae55-59fa5c53aff7_large/executive-board-meeting-stockcake.jpg

Source: stockcake.com
